



ORDEN DE SERVICIO

ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

CLIENTE: HGR No. 1

DIRECCIÓN: Calle Canada #16801, Col. Rio Tijuana Tercera Etapa, Tijuana, Bcn, C.P. 22226 Rio Tijuana 3a Etapa T

CIUDAD: Tijuana

ESTADO: Baja California

C.P.: 22226

TEL.:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: HGR NO. 1

0001-0911

050GYR019N09125-008-00

No DE CLIENTE

No DE CONTRATO

EQUIPO: Equipo de Rayos X Fijo

MODELO: MRF 90T DR

MARCA: CMR

SERIE: 1909289/37141

SALA: Sala de RX

ADM: CC-L

ORDEN DE SERVICIO

OS-048473

FOLIO:

IDL-027700

FECHA:

DIA MES AÑO
26 / 11 / 2025

A

PREVENTIVO PÓLIZA

CLASIFICACIÓN

TIPO DE ORDEN

REPORTE DEL CLIENTE: Segundo Mantenimiento Preventivo 2025 OOAD/UMAE: Baja California Localidad: Tijuana

TRABAJOS REALIZADOS:

Se anexa reporte de requisitos de funcionamiento para equipo medico y se realiza mantenimiento preventivo que consiste en: revisión y calibración de kv, mA y tiempos de exposición, lubricación general, reajuste de controles y limpieza del equipo. Se da asesoría técnica y operativa, se anexa registro de capacitación

El equipo queda operativamente apto al 100%, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EL DIA: 26/11/2025

SI

NO

FECHA DIA MES		DIA	ING.: Diddier Israel Carranza Contreras No.: 0580					ING.: Juan Antonio Valle Nieblas No.: 0637				
			LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.	LLEGADA	SALIDA	H. TRAB	H. VIAJE	KM.
		L	-	-				-	-			
		M	-	-				-	-			
26/11		M	09:00:00	12:00:00	3	10		09:00:00	12:00:00	3	10	
		J	-	-				-	-			
		V	-	-				-	-			
		S	-	-				-	-			
		O	-	-				-	-			
AVION		AUTO	TOTALES		3	10		TOTALES		3	10	

REFACCIONES UTILIZADAS

LAS REFACCIONES DAÑADAS SON PROPIEDAD DE EYMSA Y RETORNADAS A SU ALMACEN

S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C.	S. ALMACEN	No CATALOGO	DESCRIPCIÓN	C.
	GrasaAT	Grasa de Alta Tensión	1		KC	Kit de Cinchos	1
	KITMP	Kit de MP (Estopa, Guantes, Desengrasante)	1				

TRABAJOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS A SATISFACCIÓN

NOMBRE: Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
CARGO: Médico Radiólogo
FIRMA: [Firma]
FECHA: 27/11/2025

NOMBRE: [Firma]
CARGO: [Firma]
FIRMA: [Firma]
FECHA: [Firma]

INGENIERO DE EYMSA:

Ing. Diddier Israel Carranza Contreras
Electronica y Medicina S.A.
Sicursal Hermosillo, Sonora.

JEFE DE AREA DE EYMSA:

MÉXICO, CDMX
AV. REVOLUCIÓN No. 756
COL. SAN JUAN C.P. 03730
ALCALDIA BENITO JUAREZ
TELS.: 55 5611 2020
55 5482 1300

GUADALAJARA, JAL.
JUSTO SIERRA No. 2529,
COL. LADRÓN DE GUEVARA
C.P. 44600
TELS.: 33 3825 5533
33 3616 9090
33 3615 6222
800 3439 672
FAX: 33 3615 6218

MONTERREY, N.L.
DISTRITO B3 No. 260
COL. LEONES
C.P. 64600
TELS.: 81 8346 3828
81 8346 4550
800 0039 672
FAX: 81 8348 7056

HERMOSILLO, SON.
AV. NAYARIT No. 29
ENTRE HERIBERTO AJA
Y CALLE BENITO JUÁREZ
COL. CENTRO C.P. 83000
TELS.: 66 2215 7977
66 2215 7960
66 2215 7990
800 0139 672

LEON, GTO
CHIAPAS No 213
ESQ. REP. DE CHILE
COL. BELLAVISTA
C.P. 37360
TELS.: 47 7712 5783
47 7707 2788
800 4339 672
FAX: 47 7707 2789

ORIGINAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1





ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO DE LA MARCA CMR

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048473
No. SERIE: 1909289/37141	FECHA: 26 / 11 / 2025

No.	MRF90T -MESA RADIOFLUOROSCOPICA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Bascular la mesa lado pies. Desmontar la cubierta trasera del pie de la mesa. Evaluar y corregir en caso necesario los ajustes de cadenas.	✓	
2.-	Verificar el estado de los baleros, guías, cadenas, limpiar y lubricar	✓	
3.-	Observar que no haya fugas de aceite de los reductores	✓	
4.-	Alimentar el equipo y comprobar el voltaje correcto de operación.	✓	
5.-	Revisión de filamentos y cambio de grasa de A.T. en el Tubo de rayos X.	✓	
6.-	Verificación de los clutches en los moto-reductores	✓	
7.-	Verificar micro interruptores de seguridad de mesa y ajustar de ser necesario	✓	
8.-	Revisión y limpieza de los relevadores – contactores	✓	
9.-	Revisar que los fusibles sean del valor adecuado.	✓	
10.-	Revisar que la nivelación del tubo de la mesa sea el adecuado.	✓	
11.-	Verificar que las cortinas del colimador cierren adecuadamente	✓	
12.-	Verificar centrado del tubo y del colimador. Ajustar en caso de ser necesario.	✓	
13.-	Verificar que tornillos y tuercas en general estén correctamente apretados	✓	
14.-	Limpieza general del sistema	✓	
15.-	Engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento (cremalleras, baleros, coronas).	✓	
16.-	Reapretar todas las fijaciones de mesa al piso, ya sea de tornillo de tope positivo o de tuerca. Corregir en caso necesario.	✓	
17.-	Hacer basculamiento completo y verificar que no haya ruidos anormales durante el movimiento.	✓	
18.-	Verificar la tensión de la cadena del carro, si está floja, apretarla moderadamente.	✓	
19.-	Controlar el estado de las bandas de transmisión, si presentan marcas de desgastes, cambiarlas, si no verificar su estado de tensión.	✓	
20.-	Asegurarse del buen paso de los cables y de la buena fijación de los conectores	✓	
21.-	Verifica los paros a 90 grados, 0 grados y Trendelemburg de la mesa.	✓	
22.-	Verificar que se realice adecuadamente el formato seleccionado en el seriógrafo. En caso de ser necesario, ajustar los sensores, así como la secuencia rápida.	✓	
23.-	Revisión de indicadores luminosos.	✓	
24.-	Revisión de micro celdas de formateo del seriógrafo.	✓	
25.-	Revisión y reajuste de potenciómetros de charola porta chasis, para cada uno de los tamaños de cassettes	✓	
26.-	Verificar que funcionen adecuadamente los interruptores de seguridad.	✓	
27.-	Verificar el buen funcionamiento de charola porta chasis.	✓	
29.-	Revisar partes mecánicas de acoplamiento y de movimiento mecánico del seriógrafo con intensificador de imagen.	✓	
30.-	Verificar la libre entrada y salida de la charola portachasis con el chasis más pesado.	✓	
31.-	Verificar la buena fijación mecánica del Intensificador de imagen.	✓	
32.-	En caso de que la mesa cuente con Detector Digital Dinámico (DDD) , revisar la correcta fijación del flat panel.	✓	
33.-	Asegurarse del buen funcionamiento del UPS encargado de alimentar al detector.	✓	
34.-	Revisar el funcionamiento de entrada y salida de rejilla antidifusora.	✓	
35.-	Revisar el buen estado del bucle de cableado de alimentación al detector fijo.	✓	
36.-	Pruebas funcionales.	✓	

No.	GMX - GENERADOR DE RAYOS X TIPO: ☐ 525 RF ☐ 650 RF ☐ 800 RF ☐ 850RF DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Quitar tapa frontal del control y revisar fusibles, contactos de relevadores, focos, resistencias y cableado en general, cambiar en caso necesario, efectuar limpieza general	✓	
2.-	Medir tensiones de trabajo del auto transformador, estabilizador y corregir en caso necesario	✓	
3.-	Verificar que las membranas y los indicadores luminosos de la consola de control estén en buen estado	✓	
4.-	Revisar cables y conectores en la consola	✓	
5.-	Revisión y limpieza de los relevadores	✓	
6.-	Revisar los voltajes de corriente directa	✓	
7.-	Revisión y limpieza de las terminales de A.T.	✓	

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048473
No. SERIE: 1909289/37141	FECHA: 26 / 11 / 2025

8.-	Verificar el nivel de aceite en el transformador	✓
9.-	Revisar la frecuencia del invertidor de filamento	✓
10.-	Revisar la frecuencia del invertidor de alto voltaje, así como del tiempo muerto	✓
11.-	Verificar la calibración de mA en Grafía	✓
12.-	Verificar la calibración de mA en Scopia	✓
13.-	Verificar el buen funcionamiento del control automático de fluoroscopia	✓
14.-	Revisar que los conectores estén bien colocados	✓
15.-	Revisión de la interfase del sistema	✓
16.-	Verificar el funcionamiento del control automático de exposición	✓
17.-	Llevar a cabo la calibración radiográfica de conjunto Generador Tubo de Rayos X.	✓
18.-	Limpiar internamente la electrónica del Generador y consola.	✓
19.-	Pruebas funcionales.	✓

No.	II - INTENSIFICADOR DE IMAGEN DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Revisar la correcta fijación mecánica del Intensificador de Imagen.	
2.-	Verificar el correcto centrado del Intensificador, ajustar en caso necesario	
3.-	Revisar el buen estado de la cámara de TV.	
4.-	Verificar que la fuente de alta tensión de ánodo, así como las fuentes de baja de magnificaciones no tengan arcos internos ni ruidos que lo evidencien.	
5.-	Limpiar cuidadosamente la electrónica en general.	

No.	SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN EN FLUOROSCOPIA TIPO: ☐ CCTV ☐ DFS700 ☒ ARIXRAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Verificar el buen funcionamiento de las opciones de ventaneo.	✓
2.-	Destapar con cuidado el CPU y verificar la buena fijación de tarjetas y conectores internos.	✓
3.-	Limpieza de elementos críticos.	✓
4.-	Verificar el buen funcionamiento del Teclado, reemplazar en caso necesario.	✓
5.-	Verificar y reajustar en caso necesario la calidad de imagen.	✓

No.	CR DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ APLICA ☐ NO APLICA	Si aplica ✓ No aplica X
1.-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.		
2.-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.		
3.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de inserción y eyección		
4.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte		
5.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo		
6.-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad óptica.		
7.-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros		
8.-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de la consola de adquisición (CS)		
9.-	Limpiar e inspeccionar lector de código de barras		
10.-	Limpiar e inspeccionar cassettes		
11.-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente		
12.-	Verificación de funcionamiento		
13.-	Adquisición de imágenes de prueba.		
14.-	Revisión, calibración y ajuste de imagen		

**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1	No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048473
No. SERIE: 1909289/37141	FECHA: 26 / 11 / 2025

No.	DIAG ESTACION DE DIAGNOSTICO	☐ APLICA	Si aplica ☒
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ NO APLICA	No aplica ☐
1.-	Verificar funcionamiento normal del Equipo (aplicación, monitores, mouse, teclado)		☒
2.-	Llevar CPU y periféricos al área asignada para dar el mantenimiento preventivo		☒
3.-	Retirar tapa lateral de CPU, cubierta frontal y tapas internas		☒
4.-	Desconectar y retirar Disco Duro, memorias, tarjetas de video, tarjeta de red externa.		☒
5.-	Revisar y Limpiar los componentes retirados del CPU con la sopladora o el aire comprimido		☒
6.-	Revisar, desatornillar para abrir y limpiar tarjeta(s) de video con la sopladora o el aire comprimido		☒
7.-	Limpiar el CPU internamente y sus componentes (Fuente de poder, disipadores, ventiladores) con la sopladora o el aire comprimido		☒
8.-	Abrir y limpiar el UPS internamente y sus componentes (en caso de que el modelo permita que se abra el UPS) con la sopladora o el aire comprimido		☒
9.-	Volver a fijar los componentes internos y tapas del CPU y del UPS		☒
10.-	Revisar y Limpiar periféricos (Mouse y teclado) con la sopladora o el aire comprimido y el liquido o espuma limpiadora		☒
11.-	Revisar y Limpiar Monitor(es) con liquido limpiador para pantallas		☒
12.-	Conectar y fijar cables de Alimentación, Cable de Red, cable de video y Encender Equipo		☒
13.-	Realizar borrado de logs y desinstalación de software innecesario.		☒
14.-	Verificar funcionamiento general del equipo		☒

No.	IMPRESORA	☐ APLICA	Si aplica ☒
	TIPO: ☐ 832 ☐ 873 ☐ SIGMA	☐ NO APLICA	No aplica ☐
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		
1.-	Revisión Externa y verificación de funcionamiento general.		
2.-	Asegurar el espacio para Mantenimiento, preparar el equipo y verificar que no haya objetos extraños dentro de la unidad.		
3.-	Revisión de funcionamiento de interlocks		
4.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de suministro de película		
5.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de transporte		
6.-	Limpiar, lubricar e inspeccionar los elementos de la unidad de subscaneo		
7.-	Limpiar, e inspeccionar los elementos de la unidad de unidad de calor. Cambiar elementos en caso necesario		
8.-	Limpiar, e inspeccionar entradas y salidas de aire, Filtros		
9.-	Revisar, verificación de funcionamiento y limpieza de enlace de Impresión (Print Link- solo modelos 832/873)		
10.-	Preparar el equipo para el funcionamiento normal y colocarlo en el espacio correspondiente		
11.-	Verificación de funcionamiento		
12.-	Impresión, revisión, calibración y ajuste de imagen		

No.	DETECTOR DIGITAL DIRECTO (DDD)	☐ APLICA	Si aplica ☒
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	☐ NO APLICA	No aplica ☐
1.-	Revisar estado físico del detector.		☒
2.-	Asegurarse de la buena fijación mecánica del mismo.		☒
3.-	Hacer adquisiciones y verificar la calidad de imagen		☒
4.-	Llevar a cabo la verificación de calibración y repetirla en caso necesario.		☒
5.-	Verificación de procesos dinámicos		☒



ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN
AREA DE PROGRAMACIÓN Y GESTION

**REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS
DE RADIOGRAFIA CONVENCIONAL**
NOM-229-SSA1-2002

FECHA 26/11/2025

OAD / UMAE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD HGR No. 1

COMPAÑÍA ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A.

ORDEN DE SERVICIO No. OS-048473

SERVICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2025

SALA Sala de Rayos X

EQUIPO Equipo de Rayos X Fijo MARCA CMR MODELO MRF 90T DR

GENERADOR TIPO: MONOFASICO ☐ TRIFÁSICO ☐ ALTA FRECUENCIA ☒

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL kVp EN EL RANGO DE 40 kVp A 120 kVp
A PASOS DE 20 EN 20 kVp

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL mA PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

☒

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

☒

D) REVISIÓN Y AJUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE
RADIACIÓN DE TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIAS EN CADA EJE
NO SE MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE LAS DIFERENCIAS NO
SEA MAYOR AL 3% DFI

☒

E) COMPROBAR QUE EL FILTRO TOTAL DEL SISTEMA TUBO-COLIMADOR SEA MAYOR
A 2.3 mmAL EN 80 kVp (ALUMINIO TIPO-1100); EN CASO CONTRARIO, RESOLVERLO.

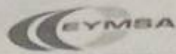
☒

Ing. Didier Israel Carranza Contreras
Electronica y Medicina S.A.
Sucursal Hermosillo, Sonora.

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO RESPONSABLE
ELECTRONICA Y MEDICINA SA



NOMBRE, CARGO, MATRICULA Y FIRMA
JEFE DE CONSERVACION Y/O RESPONSABLE
IMSS



**RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
EQUIPO DE LA MARCA CMR**

CONTRATO IMSS

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1
No. SERIE: 1909289/37141

No. ORDEN DE SERVICIO: OS-048473
FECHA: 26 / 11 / 2025

No.	CP - COLUMNA PISO (SOPORTE DE TUBO DE RX) DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Revisar riel inferior, así como los tornillos de fijación de los mismos		
2.-	Revisar baleros y guías, y en caso necesario cambiarlos, engrasar ligeramente todas las partes mecánicas en movimiento.		
3.-	Verifica el sistema de contrapeso, cable de acero, elementos de fijación, lubricar ligeramente.		
4.-	Revisar el sistema eléctrico, los cables de alimentación, frenos y controles de mando. Verifica la buena actuación de frenos electromagnéticos.		
5.-	Verificar la buena fijación del tubo de rayos X, así como su buena conexión. Cambia grasa A.T. a los cables de alta tensión y reapretar los cables del estator		
6.-	Verificar del colimador: centrado, luz, coincidencia de la luz con la radiación, el estado de las perillas y cortinillas		
7.-	Acomodar y amarrar adecuadamente cables de alta tensión y cables auxiliares.		

No.	SBV - SOPORTE DEL BUCKY DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Si aplica No aplica	✓ X
1.-	Revisar la mecánica de traslación de los buckys. Revisar frenos mecánicos.		
2.-	Revisar el estado interno de cada bucky, ajustando los arranques y paradas de movimiento de la rejilla, relevadores, freno, micro interruptores.		
3.-	Limpiar internamente y lubricar guías de movimiento de charola y o detector, ya sea fijo o móvil.		
4.-	Verificar el buen estado del cable de conexión de salida de piso o muro, hacia cuerpo de bucky.		

NOTA:

AL FINAL DEL MANTENIMIENTO SE HACE UNA REVISIÓN COMPLETA DEL CONJUNTO QUE GARANTICEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

PARA LA VERIFICACIÓN SE COLOCARÁ UNA X SI NO APLICA O ✓ SI APLICA LA REVISIÓN.

RESPONSABLE (S) DE LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DEL INSTITUTO
(NOMBRE / CARGO / MATRÍCULA / FIRMA / FECHA)

Carlos Antonio Ruiz Cortez
P.G. No. 1
IMSS Mat. 9024980

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11880592
Mat. 9890145



27 Nov 25

SELLO FECHADOR

SELLO UNIDAD MÉDICA

SELLO CLAVE PRESUPUESTAL

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1